

车辆清洗智能识别系统

产品说明书

适用场景	车辆清洗监管场景
前端设备	500 万像素高清摄像机 + 边缘智能分析主机
部署方式	端侧部署，各项目独立运行、独立记录
文档版本	V3.0

2026 年 8 月

目录

1. 产品概述

2. 系统组成

3. 功能说明

3.1 视频接入与实时分析

3.2 车辆识别

3.3 进出场管理

3.4 清洗判定

3.5 数据上报

3.6 视频回传

3.7 本地记录与查询

3.8 多项目管理

4. 安装部署

5. 使用说明

6. 日常维护

7. 常见问题

8. 技术参数

附录：术语速查表

1. 产品概述

车辆清洗智能识别系统是一款部署在工地、渣土车场等场所出入口的智能监管设备。系统通过高清摄像机实时拍摄车辆进出画面，自动识别车辆号牌，判断车辆是否经过清洗区域并停留足够时间，最终生成车辆进出场记录和清洗记录，并可将数据上报至上级管理平台。

1.1 产品定位

本产品定位于施工现场车辆清洗管理的智能化改造。传统人工登记方式存在漏记、错记、难以追溯等问题，本系统通过自动识别和记录，帮助管理人员实时掌握车辆清洗情况，提升环保合规管理水平。

1.2 应用场景

- 建筑工地出入口车辆清洗监管
- 渣土运输车辆出场清洗判定
- 矿山、堆场等重载车辆清洗管理
- 需要自动记录车辆进出场和清洗状态的场所

1.3 核心价值

- 自动识别：无需人工干预，自动识别车辆号牌和清洗行为
- 实时监管：车辆进场、出场、清洗状态实时更新
- 有据可查：每条记录均带抓拍图片和时间戳，支持事后追溯
- 多端上报：支持同时向多个管理平台报送数据
- 独立运行：每个项目配置独立的数据和日志，互不干扰

2. 系统组成

系统由前端感知设备、边缘智能分析主机和管理平台三部分组成。各组成部分协同工作，完成视频采集、智能分析、数据存储和数据上报等全部功能。

2.1 前端感知设备

前端感知设备为 500 万像素高清摄像机，安装于清洗区域或出入口上方，用于全天候拍摄车辆进出画面。摄像机支持通过网络实时传输视频画面，保证分析主机能够持续获取清晰、稳定的图像。

2.2 边缘智能分析主机

边缘智能分析主机部署在施工现场本地，负责接收摄像机画面，运行车辆识别、车牌识别、进出场判定、清洗判定等智能分析算法，并将分析结果保存到本地，同时按需上报管理平台。主机运行稳定，可在工业现场长期无人值守工作。

2.3 管理平台

管理平台用于接收、展示和统计各项目上报的车辆进出场及清洗数据。系统支持同时向两个管理平台报送数据，满足不同层级监管需求。管理平台可通过电脑浏览器访问，实现远程监管。

组成部分	部署位置	主要作用
高清摄像机	现场清洗区/出入口	实时采集车辆视频画面
边缘智能分析主机	现场机房/配电间	运行智能分析、保存记录、上报数据

管理平台	监管中心/云端	接收数据、展示统计、远程监管
------	---------	----------------

2.4 硬件设备清单

本系统所需的主要硬件设备清单如下，实际采购数量和型号可根据项目现场需求进行调整。

序号	设备名称	规格参数	数量	单位	单价 (元)
1	主机	1 输入电源电压 交流 220V, 50Hz	1	套	11000
2	边缘计算网关	主机操作系统 linux 系统 主机网口数量 1（千兆网口） USB 接口数量 4（USB3.0*2、 USB2.0*2） 音视频输出接口 VGA/HDMI 运行内存 8G	1		
3	500 万像素高清 摄像机	车牌识别摄像头像素 500W 车牌识别类型：普通蓝牌、单双层黄 牌、新能源车牌等 车型识别：支持 13 种车型识别 智能校准：支持精准或以通配符的方 式，智能校准车牌号及车牌类型及颜 色	1		

3. 功能说明

本章详细说明系统的主要功能。各项功能均围绕“车辆识别—进出场判定—清洗判定—数据上报”这一核心业务流程展开。

3.1 视频接入与实时分析

系统支持接入符合行业通用标准的网络视频流。摄像机将现场画面实时传输至边缘智能分析主机，主机对每一帧画面进行连续分析。

- 支持接入常见网络摄像机或流媒体视频源
- 当网络出现短暂中断时，系统会自动尝试重新连接视频源，恢复正常后自动继续分析
- 支持本地视频文件回放分析，用于调试和复核

3.2 车辆识别

系统内置车辆识别算法，能够自动从画面中识别出进入视野的车辆，并进一步识别车辆号牌信息。

- 可识别小汽车、货车、客车、摩托车等多种车辆类型
- 自动识别车辆号牌号码和号牌颜色
- 对号牌识别结果进行校验，过滤模糊、错误识别结果
- 同一车辆在多帧画面中被连续识别时，系统会自动合并为一次完整记录，避免重复上报

车辆识别过程在本地完成，识别结果仅在必要时上传图片 and 文字信息，既保障了数据安全，也降低了对网络带宽的占用。

3.3 进出场管理

系统根据车辆在画面中的位置和移动方向，自动判定车辆进场和出场，并记录相应时间。

3.3.1 进场判定

当车辆驶入监控画面，并且车牌被稳定识别后，系统即判定该车辆“进场”，同时保存进场时间和进场抓拍图片。若同一车牌在出场后再次进入画面，系统会识别为“二次进场”，并重新建立记录。

3.3.2 出场判定

系统根据项目实际情况配置车辆离场方向，可设置为从画面左侧、右侧或下方离场。当车辆前缘越过预设的出口线并持续一定时间后，系统判定车辆“出场”。为避免误判，系统还设置了最短在场时间校验，确保车辆在场内停留足够时间后才允许判定出场。

3.3.3 停留时间统计

车辆出场后，系统自动计算从进场到出场的总停留时间，并写入记录。管理人员可通过管理平台查看每辆车的停留时长。

3.4 清洗判定

清洗判定是本系统的核心功能之一。系统在画面中划定清洗区域，当车辆进入该区域并停止足够时间，即判定车辆完成清洗。

- 清洗区域可在项目配置中设定，适应不同现场布局
- 车辆进入清洗区域并停止后，系统开始计时

- 当车辆在区域内持续停止达到设定时长，系统判定为“已清洗”
- 若车辆在计时期间离开清洗区域或明显移动，计时会自动重置

清洗判定完成后，系统会在车辆出场时将“是否清洗”状态随出场记录一同上报。

3.5 数据上报

系统可将车辆进出场记录和清洗状态上报至管理平台。每条上报记录均包含设备编号、车牌号码、进出场类型、是否清洗、抓拍图片和发生时间等信息。

- 进场时上报：车辆被确认进场后，自动上报进场记录和抓拍图片
- 出场时上报：车辆判定出场后，自动上报出场记录、停留时间和清洗状态
- 双平台上报：支持同时向两个管理平台报送数据，满足多级监管需求
- 上报失败自动重试：网络异常时系统会记录失败次数，待网络恢复后继续尝试

数据上报过程对操作人员透明，系统启动后自动运行，无需人工干预。

3.6 视频回传

系统可将标注了车辆检测框、车牌、清洗区域和出口线等信息的实时画面回传至视频平台，方便管理人员远程查看现场情况。

- 实时画面上叠加车辆框、车牌号码、清洗区域边界和出口线
- 支持将画面推送到标准流媒体服务器，供电脑、手机等终端观看
- 推流过程具备自动重连能力，网络波动恢复后可继续推送
- 画面分辨率、帧率等参数可按现场网络条件配置

3.7 本地记录与查询

系统在每个项目中维护独立的本地记录，即使网络中断，车辆进出场和清洗数据也不会丢失，待网络恢复后继续上报。

- 记录内容包括：车牌号、进场时间、出场时间、停留时长、是否清洗、清洗开始时间、清洗时长等
- 支持查询当前在场车辆
- 支持查询历史记录和统计信息
- 各项目数据独立存储，互不干扰

3.8 多项目管理

一台边缘智能分析主机可同时管理多个项目，每个项目使用独立的配置文件、独立日志和独立数据记录。启动后，各项目并行运行，适用于集团化、多工地集中管理的场景。

- 每个项目可配置独立的摄像机、清洗区域、出口方向和上报平台
- 项目之间数据隔离，便于分项目统计和追溯
- 可通过统一启动器批量启停所有项目

4. 安装部署

4.1 部署要求

项目	要求
边缘智能分析主机	运行稳定的嵌入式工业主机，建议配备图形运算加速模块
高清摄像机	500 万像素及以上，网络型摄像机，覆盖清洗区和出入口
网络	摄像机与分析主机之间网络通畅；分析主机可访问上报平台
电源	稳定供电，建议配置不间断电源，防止意外断电导致数据丢失

4.2 摄像机安装建议

- 安装高度：建议 3~6 米，根据现场车道宽度和车辆高度调整
- 安装位置：位于车辆行驶方向正前方或侧上方，确保车牌清晰可见
- 视野范围：画面应完整覆盖车辆进出口和清洗区域
- 光照条件：避免强光直射和逆光，夜间需有补光设施
- 网络连接：摄像机与分析主机处于同一局域网或可通过互联网稳定访问

4.3 主机安装建议

- 放置在通风、干燥的机房或配电箱内
- 确保主机与摄像机之间网络畅通
- 为主机配置固定 IP 地址，便于远程维护
- 定期清理主机散热口灰尘，保证散热良好

5. 使用说明

5.1 启动系统

1. 确认摄像机和分析主机已通电并连接网络。
2. 在分析主机上运行启动程序，系统会自动加载各项目配置并开始工作。
3. 启动后，系统开始接收视频画面并进行分析。
4. 如需停止系统，可发送停止信号，系统会安全关闭各项目进程。

系统启动后会自动完成车辆识别、进出场判定、清洗判定和数据上报，操作人员无需频繁干预。

5.2 查看运行状态

系统运行过程中会生成日志文件，记录视频连接、车辆识别、进出场、清洗判定、数据上报和推流等状态。操作人员可通过查看日志了解系统是否正常运行。

- 日志文件按项目独立保存，便于定位问题
- 日志中包含成功识别车辆数、上报成功/失败次数、推流状态等统计信息
- 如发现持续上报失败，可检查网络连接或管理平台地址配置

5.3 查看实时画面

系统支持在本地显示分析画面，也可通过网络视频平台远程查看。画面上会显示车辆检测框、车牌号码、清洗区域和出口线，方便直观了解系统运行状态。

- 本地显示窗口可在配置中开启或关闭
- 多项目同时运行时，建议只保留一个项目的本地显示窗口，减少主机负担

- 远程查看需通过流媒体服务器地址访问

5.4 查看记录

车辆进出场和清洗记录保存在本地，也可通过管理平台上报数据查看。本地记录可通过配套工具导出为表格，方便进行离线统计和分析。

6. 日常维护

6.1 日常检查项

检查项	检查内容	建议周期
摄像机	画面是否清晰、有无遮挡、角度是否偏移	每日
补光灯	夜间补光是否正常	每日
网络	摄像机与主机、主机与平台之间网络是否通畅	每日
主机	运行指示灯是否正常、散热是否良好	每周
日志	查看是否有持续报错或上报失败	每周

6.2 数据备份

建议定期将本地记录文件和日志文件备份到外部存储或管理平台，防止因主机故障导致历史数据丢失。数据文件可按项目名称查找，备份时注意不要遗漏。

6.3 配置更新

当现场布局、摄像机位置、出口方向或上报平台地址发生变化时，需要更新项目配置文件。配置更新应由技术人员完成，更新后重启对应项目即可生效。

7. 常见问题

现象	可能原因	处理方法
系统无法识别车辆	摄像机画面模糊、角度偏移或光线不足	清洁镜头、调整角度、改善光照
车牌识别率低	车牌污损、反光或被遮挡	清洗车辆号牌、调整摄像机角度避免反光
数据上报失败	网络中断或平台上报地址错误	检查网络连接、核对平台地址配置
清洗判定不准确	清洗区域设置与实际区域不符	重新标定清洗区域
实时画面无法查看	推流地址错误或网络不通	检查推流配置和网络
车辆重复进场/出场	车辆在场内停留时间过短或识别不稳定	调整最短在场时间和出口确认时间

8. 技术参数

参数项	参数值/说明
系统名称	车辆清洗智能识别系统 V3
部署方式	端侧部署，本地智能分析
前端摄像机	500 万像素高清网络摄像机
识别对象	小汽车、货车、客车、摩托车等
识别内容	车辆号牌号码、号牌颜色
进出场方向	支持从画面左侧、右侧或下方离场
清洗判定	车辆在清洗区域内停止达到设定时长
数据上报	支持同时向两个管理平台报送
视频回传	支持实时标注画面回传
本地记录	按项目独立保存，支持查询和导出
多项目支持	单台主机可同时运行多个项目
异常恢复	视频断流和推流断开后自动重连

附录：术语速查表

本附录对说明书中出现的部分名词做简要解释，便于非技术人员理解。

术语	说明
边缘智能分析主机	部署在现场的本地计算设备，负责运行识别和分析程序
高清摄像机	用于拍摄现场画面的网络摄像机，本系统采用 500 万像素机型
清洗区域	画面中划定的车辆应当停留清洗的矩形区域
出口线	画面中用于判断车辆是否离场的参考线
进场	车辆进入监控画面并被识别到号牌
出场	车辆前缘越过出口线并持续一定时间后判定为离开
停留时间	从进场到出场的总时长
数据上报	将车辆进出场和清洗记录发送给管理平台